FEDIAF Verifier vs Neurons Predict vs GlobalVision

> Kompletne porownanie trzech narzedzi w ekosystemie opakowan karmy dla zwierzat.
> Stan na: marzec 2026.

1. Pozycjonowanie

	FEDIAF Verifier	Neurons Predict	GlobalVision
Glowne pytanie	Czy etykieta jest regulacyjnie poprawna?	Czy konsument zauwazy co trzeba?	Czy artwork jest identyczny z zatwierdzonym masterem?
Kategoria	Regulatory compliance + QA	Neuromarketing / uwaga wizualna	Artwork proofing / QC
Technologia bazowa	LLM (Claude/Gemini/GPT) + deterministyczne reguly + OpenCV	AI eye-tracking prediction (180K uczestnikow)	OCR + pixel comparison + barcode engines
Rynek docelowy	Producenci karmy, zespoly regulacyjne	Brand managerowie, agencje kreatywne	Farma, FMCG, drukarnie
Cennik	Koszt API calls (~0.05-0.30 USD/analiza)	~15K EUR/rok (Standard, 5 miejsc)	Enterprise, custom quotes

2. Macierz funkcji

2.1 Weryfikacja regulacyjna

Funkcja	FEDIAF Verifier	Neurons	GlobalVision
Weryfikacja FEDIAF 2021 (normy skladnikow)	**Tak** — deterministyczne progi per gatunek/faza zycia/typ karmy	Nie	Nie
EU 767/2009 (etykietowanie pasz)	**Tak** — pelna checklista 20+ elementow	Nie	Nie
Regula nazewnicza 4/14/26%	**Tak** — AI + reguły	Nie	Nie
Walidacja dodatkow paszowych (EU Register)	**Tak** — baza danych z EU Feed Additives Register	Nie	Nie
Oświadczenia vs skład	**Tak** — AI + post-check	Nie	Nie
Prezentacja handlowa (recepty, brand, IP)	**Tak** — 4-sekcyjna analiza	Nie	Nie
Zgodnos rynkowa per kraj (DE, FR, CZ, HU...)	**Tak** — 8+ rynkow	Nie	Czesciowo (generyczne reguly)
EU 1169/2011 (zywnosc dla ludzi)	Nie	Nie	**Tak**
FDA 21 CFR Part 11 audit trail	Nie	Nie	**Tak**

Werdykt: FEDIAF Verifier jest **jedynym** narzedziem z trojki ktore rozumie regulacje karmy dla zwierzat. GlobalVision pokrywa compliance dla zywnosci/farma, ale nie pet food. Neurons nie robi compliance w ogole.

2.2 Analiza jezykowa i spell-check

Funkcja	FEDIAF Verifier	Neurons	GlobalVision
Spell check	**Tak** — Hunspell (spylls) + AI crosscheck	Nie	**Tak** — AI, 42 jezyki
Liczba jezykow	9 (PL, DE, FR, EN, IT, ES, CZ, HU, RO)	0	42
Slownik branzowy (pet food)	**Tak** — wbudowany whitelist	Nie	Mozliwy (custom dict)
Diakrytyki per jezyk	**Tak** — deterministyczna walidacja	Nie	Nie podane
Gramatyka / interpunkcja	**Tak** — AI	Nie	Czesciowo
Confidence scoring (AI vs Hunspell)	**Tak** — high/medium/low	N/A	Nie podane

Werdykt: GlobalVision ma wieksza szerokosc jezykow (42 vs 9). FEDIAF Verifier ma **glebsza** analize per jezyk (diakrytyki, terminologia pet food, crosscheck AI vs Hunspell).

2.3 Artwork inspection / proofing

Funkcja	FEDIAF Verifier	Neurons	GlobalVision
Porownanie pikseli (diff)	**Tak** — SSIM + OpenCV	Nie	**Tak** — natywne, 30 lat rozwoju
Analiza kolorow / Delta E	**Tak** — CIE2000	Nie	**Tak** + Pantone integration
Barcode/QR walidacja	**Tak** — check digit + kraj	Nie	**Tak** — ANSI/CEN/ISO grading
Barcode grading (kontrast, quiet zone)	Nie	Nie	**Tak**
Braille	Nie	Nie	**Tak** — 44 jezyki

Funkcja	FEDIAF Verifier	Neurons	GlobalVision
Print readiness (DPI, CMYK, bleed, fonty)	**Tak**	Nie	**Tak**
ICC profil	**Tak** (PDF)	Nie	**Tak**
OCR porownanie tekstu	**Tak** — EasyOCR (opcjonalnie)	Nie	**Tak** — natywne
Min. font size check	Czesciowo (AI)	Nie	**Tak** — deterministyczny
Batch processing	Nie	Nie	**Tak**
API do integracji workflow	Nie (Streamlit UI)	**Tak**	**Tak** (Verify API)

Werdykt: GlobalVision jest **liderem** artwork proofing — Braille, barcode grading, Pantone, batch, API, 30 lat doswiadczenia. FEDIAF Verifier pokrywa ~70% use cases ale na mniejszej glebokosci. Neurons nie robi proofingu.

2.4 Uwaga wizualna / neuromarketing

Metryka	FEDIAF Verifier	Neurons	GlobalVision
Heatmapa uwagi	**Tak** — DeepGaze IIE lub heurystyka	**Tak** — wlasny model (95%+ korelacja z eye-tracking)	Nie
Focus Score	**Tak** — entropy histogram + Gini + cluster count	**Tak** — naukowy, walidowany	Nie
Clarity Score	**Tak** — edge density + color complexity + whitespace + symmetry	**Tak** — beta, EEG-validated	Nie
Cognitive Load	**Tak** — FFT freq analysis + element count + edge density + color diversity	**Tak** — EEG-validated	Nie
Engagement Score	Nie	**Tak** — beta	Nie

Metryka	FEDIAF Verifier	Neurons	GlobalVision
Areas of Interest (AOI)	Czesciowo (top 8 regionow automatycznie)	**Tak** — dowolne ksztalty, Time Spent, % Seen	Nie
Brand tracking	Czesciowo (brand_attention_pct)	**Tak** — automatyczna detekcja logo, CTA, twarzy	Nie
Industry benchmarks	**Tak** — 8 segmentow x 10 kategorii, samoučace	**Tak** — tysiace real packagingow	Nie
Video analysis	Nie	**Tak**	Nie

Werdykt: Neurons jest **zdecydowanym liderem** — model walidowany na 180K uczestnikach eye-tracking/EEG z 95%+ korelacja. FEDIAF Verifier oferuje **heurystyczne aproksymacje** (uczciwie oznaczone w UI). Szczegolowe porownanie metryk ponizej.

2.5 Generowanie tresci

Funkcja	FEDIAF Verifier	Neurons	GlobalVision
Generowanie tekstu etykiety	**Tak** — pelne sekcje regulacyjne	Nie	Nie
Opis e-commerce (SEO, HTML)	**Tak** — z walidacja claimow	Nie	Nie
Tlumaczenie etykiet	**Tak**	Nie	Nie
Analiza designu (AI)	**Tak** — 10 kategorii, 0-100 per kategoria	Nie	Nie

Werdykt: Unikalna funkcjonalnosc FEDIAF Verifier — zaden z konkurentow nie generuje tresci.

3. Glebokie porownanie metryk wizualnych

3.1 Focus Score

Aspekt	FEDIAF Verifier	Neurons Predict
Metoda	Entropia 256-bin histogramu mapy saliency (0.4) + wspolczynnik Gini (0.3) + liczba klastrow uwagi (0.3)	Predykcja eye-tracking z modelu AI wytrenowanego na 180K uczestnikach
Baza naukowa	Entropia Shannona (teoria informacji), Gini (ekonometria), connected components (CV)	Rzeczywiste dane eye-tracking, walidowane na MIT1003 i innych benchmarkach
Resolution-independence	Tak — histogram 256-binowy, max_entropy = 8.0 niezaleznie od rozdzielczosci	Tak — model operuje na feature maps
Walidacja	Brak walidacji na ludziach	95%+ korelacja z real eye-tracking
Ograniczenia	Heurystyka obrazowa — nie uwzglednia semantyki (tekst vs zdjecie), kontekstu kulturowego, znajomosci marki	Bias ku centrum, moze nie odzwierciedlac specyficznych populacji

3.2 Clarity Score

Aspekt	FEDIAF Verifier	Neurons Predict
Metoda	Edge density Canny (0.30) + K-means color complexity (0.25) + whitespace ratio HSV (0.25) + L/R symmetry Pearson (0.20)	Model AI walidowany na danych EEG (beta)
Baza naukowa	Rosenholtz visual clutter research (2005+), Gestalt principles	Dane EEG — bezposredni pomiar aktywnosci mozgu
Co mierzy	Porzadek wizualny: mniej krawedzi, mniej kolorow, wiecej bieli, wiecej symetrii = wyzszy score	Subiektywna percepcja czytelnosci — czy ludzie *czuja* ze design jest czysty

Aspekt	FEDIAF Verifier	Neurons Predict
Edge cases	K-means clampowany do min(8, N) pikseli. Symetria guard na obrazy <4px szerokosci	Nie podane publicznie

3.3 Cognitive Load

Aspekt	FEDIAF Verifier	Neurons Predict
Metoda	FFT high-freq energy (0.30) + element count kontury (0.25) + edge density (0.25) + hue diversity histogram (0.20). FFT downsampled do max 1024px	Model AI walidowany na EEG cognitive load measurements
Baza naukowa	Analiza czestotliwosciowa (Fourier), wizualna zlozonosc (Mack & Oliva 2004)	Rzeczywiste pomiary EEG potencjalow P300/N400
Co mierzy	Zlozonosc obrazowa: drobne detale, duzo elementow, roznorodnosc kolorow = wysoki load	Faktyczny wysilek mentalny przy przetwarzaniu — ile mózg "pracuje"
Skala	0-100 (wysoki = trudny), odwrocony jako "latwosc przetwarzania" w UI	0-100 (walidowany na EEG)

3.4 Benchmarki branzowe

Aspekt	FEDIAF Verifier	Neurons Predict
Zrodlo danych	Statyczne baseline'y (szacunek domenowy) + JSON persistence — po 20+ analizach przechodzi na realne percentyle z wlasnych uzytkownikow	Tysiace real packagingow z bazy Neurons
Segmenty	8: premium_dry, economy_dry, premium_wet, economy_wet, treats, supplements, barf_raw, veterinary	Per-industry (food, beverage, beauty, etc.), per-platform
Kategorie	10: visual_hierarchy, readability, color_usage, layout_composition, regulatory_placement, shelf_impact, imagery, target_audience, sustainability, multilanguage_layout	Focus, Clarity, Cognitive Demand, Engagement + per-AOI metryki

Aspekt	FEDIAF Verifier	Neurons Predict
Wizualizacja	Radar chart (plotly) + tabela z percentylami	Dashboard z porownaniem vs normy branzowe
Cold start	Statyczne szacunki do czasu zebrania 20 analiz per segment/kategoria	Brak problemu — gotowa baza

4. Architektura techniczna

Warstwa	FEDIAF Verifier	Neurons	GlobalVision
Backend	Python 3.12+, Pydantic v2	Cloud SaaS	Cloud SaaS + On-premise
AI	Claude Sonnet 4.6 / Gemini / GPT (multi-provider)	Wlasny model neuroscience	Wlasne OCR/CV engines
Image processing	OpenCV, scikit-image, Pillow, numpy FFT	Wlasne	Wlasne
Saliency model	DeepGaze IIE (opcjonalnie, ~800MB) lub heurystyka fallback	Wlasny (95%+ accuracy)	N/A
OCR	EasyOCR (opcjonalnie, ~200MB)	N/A	Wlasne
Spell check	Hunspell via spylls (9 jezykow)	N/A	Wlasne AI (42 jezyki)
PDF	PyMuPDF (opcjonalnie, ~30MB)	N/A	Wlasne
UI	Streamlit (web)	Web app + Figma plugin + Chrome extension	Desktop + Web + API
API	Brak (tylko UI)	Tak	Tak (Verify API)

Warstwa	FEDIAF Verifier	Neurons	GlobalVision
Deployment	Self-hosted (pip install)	Cloud	Cloud + On-premise
Multi-user	Nie (single session)	Tak (team plans)	Tak (enterprise)

5. Niezawodnosc i walidacja

Aspekt	FEDIAF Verifier	Neurons	GlobalVision
Anty-halucynacje	5 warstw: confidence scoring, cross-check (double AI read), Hunspell crosscheck, deterministyczne reguly, self-reflection	N/A (nie generuje tresci)	N/A (deterministyczne porownanie)
Deterministyczna baza	Tak — FEDIAF reguly, EAN check digit, Hunspell, Delta E, SSIM sa 100% deterministyczne	Nie — calosc AI	Tak — pixel comparison, barcode grading
False positive rate	Nieznany (brak publicznej walidacji), ale cross-check redukuje	Publikowane: 95%+ korelacja z eye-tracking	Publikowane: 100% detection accuracy (G2/Capterra)
Audit trail	Nie	Nie	Tak (FDA 21 CFR Part 11)
Walidacja na ludziach	Brak (metryki wizualne sa heurystykami)	180K uczestnikow	30 lat produkcji

6. Mocne strony i slabosci

FEDIAF Verifier

Mocne strony	Slabosci
Jedyne narzedzie z regulacja pet food (FEDIAF + EU 767/2009)	Brak API — tylko Streamlit UI
Generowanie tresci (tekst etykiety, e-commerce, tlumaczenia)	Metryki wizualne to heurystyki, nie neuroscience
Multi-provider AI (Claude/Gemini/GPT)	Spell check: 9 jezykow vs 42 (GlobalVision)
5-warstwowy system anty-halucynacyjny	Brak Braille, barcode grading ANSI/CEN/ISO
Koszt ~0.05-0.30 USD/analiza	Brak audit trail
Self-hosted, pelna kontrola danych	Single user, brak multi-tenancy
Graceful degradation (opcjonalne ciezkie deps)	Benchmarki startuja od szacunkow (cold start)
Samoučace benchmarki (poprawiaja sie z uzyciem)	Brak walidacji metryk na prawdziwych uzytkownikach

Neurons Predict

Mocne strony	Slabosci
95%+ korelacja z real eye-tracking	Zero compliance / regulacji
EEG-validated Clarity i Cognitive Load	Nie weryfikuje poprawnosci tresci
Ogromna baza benchmarkow	~15K EUR/rok
Figma plugin, Chrome extension, API	Brak spell check, barcode, Braille
Video analysis	Bias demograficzny (dane glownie z zachodnich populacji)

Mocne strony	Slabosci
Areas of Interest z Time Spent / % Seen	Nie pokrywa pet food jako branza

GlobalVision

Mocne strony	Slabosci
30 lat artwork proofing	Nie robi regulacji pet food
Braille 44 jezyki	Nie robi uwagi wizualnej
Barcode grading ANSI/CEN/ISO	Enterprise pricing
Pantone color inspection	Memory-intensive
FDA 21 CFR Part 11 audit trail	Nie generuje tresci
Spell check 42 jezyki	Wymaga zatwierdzonego mastera do porownania
Batch processing + API	Nie robi analizy designu

7. Kiedy uzyc ktorego narzedzia

Scenariusz	Najlepsze narzedzie	Dlaczego
"Czy etykieta spelnia FEDIAF i EU 767/2009?"	**FEDIAF Verifier**	Jedyne z trojki
"Czy skladniki i claimy sa spojne?"	**FEDIAF Verifier**	Jedyne z trojki
"Wygeneruj tekst etykiety / opis e-commerce"	**FEDIAF Verifier**	Jedyne z trojki
"Czy artwork pasuje do zatwierdzonego mastera?"	**GlobalVision**	30 lat, pixel-perfect, batch, Braille
"Czy barcode ma poprawny grading?"	**GlobalVision**	ANSI/CEN/ISO certification

Scenariusz	Najlepsze narzedzie	Dlaczego
"Czy konsumenci zauważa brand na polce?"	**Neurons**	95%+ accuracy eye-tracking
"Ktory z 3 wariantow designu lepiej przyciaga uwage?"	**Neurons**	A/B z naukowymi metrykami
"Ogolna kontrola jakosci etykiety"	**FEDIAF Verifier**	Najszersza pokrycie (compliance + design + artwork + linguistic)
"Audit trail dla FDA/regulatora"	**GlobalVision**	21 CFR Part 11
"Szybki check designu z benchmarkiem"	**FEDIAF Verifier**	Radar chart + benchmarki per segment
"Professional pre-press QC"	**GlobalVision**	Batch, Pantone, fonty, bleed

8. Kluczowy wniosek

Te trzy narzedzia **nie konkuruja ze soba bezposrednio**. Pokrywaja rozne etapy workflow:

```
1. FEDIAF Verifier  →  "Czy TRESC etykiety jest poprawna?"    (compliance + content)
2. GlobalVision     →  "Czy ARTWORK wiernie odwzorowuje tresc?" (proofing + QC)
3. Neurons Predict  →  "Czy KONSUMENT zauważy co trzeba?"       (perception + neuro)
```

FEDIAF Verifier zajmuje **nisze, ktorej zaden z konkurentow nie pokrywa** — weryfikacje regulacyjna karmy dla zwierzat. Jednoczesnie oferuje "good enough" wersje funkcji artworkowych i wizualnych, ktore u konkurentow sa core business.

Realnym zagrozeniem nie sa Neurons/GlobalVision, tylko ewentualny produkt budowany **bezposrednio pod FEDIAF compliance** — na razie takiego nie ma na rynku.

9. Uczciwosc metryk wizualnych

Nasze metryki Focus/Clarity/Cognitive Load sa **heurystykami obrazowymi**, nie neuroscience:

Metryka	Nasza metoda	Naukowa podstawa	Korelacja z percepcja	Oznaczenie w UI
Focus	Entropy + Gini + clusters	Teoria informacji, ekonometria	Umiarkowana (brak walidacji)	"estymacja heurystyczna"
Clarity	Edge density + colors + whitespace + symmetry	Rosenholtz visual clutter (2005)	Umiarkowana-dobra (akademickie papers)	"estymacja heurystyczna"
Cognitive Load	FFT + elements + edges + hue diversity	Fourier analysis, Mack & Oliva (2004)	Umiarkowana (brak bezposredniej walidacji EEG)	"estymacja heurystyczna"
Benchmarki	Statyczne szacunki + samoučenie	Ekspertyza domenowa	Poprawia sie z uzyciem	Pokazany zrodlo (static/real)

To jak porownanie termometru IR za 50 zl vs termokamery FLIR za 50K — oba mierza, ale na roznym poziomie dokladnosci.

Dokument wygenerowany na podstawie audytu kodu zrodlowego FEDIAF Verifier, publicznych informacji o Neurons Predict (neuronsinc.com) i GlobalVision (globalvision.co), oraz recenzji G2/Capterra/TrustRadius.